Analyse de la fonction g(A) = -log det^*(A) - 1/2 tr(B A)

Soit :
- $A \in S_+^n$, symétrique semi-définie positive, avec noyau égal à span(1),
- $B \in S^n$, symétrique, avec $B_{ii} = 0$ (diagonale nulle), et $v^T B v < 0$ pour tout v orthogonal à 1.

Objectif : Étudier la convexité et la coercivité de la fonction :
$g(A) = -\log \det^*(A) - 1/2 \operatorname{tr}(B A)$

1. Domaine de définition :
On considère l'ensemble :
$C = \{ A \text{ dans } S_+^n \mid \ker(A) = \text{span}(1) \}$
C'est un sous-ensemble des matrices semi-définies positives de rang n - 1.

2. Concavité de log det^* :
- La fonction log det^*(A) est concave sur chaque sous-variété de rang constant.
- En particulier, elle est concave sur C car le noyau est fixé (span(1)).

3. Comportement asymptotique :
- Si A devient "petite" (valeurs propres non nulles tendent vers 0), alors -log det^*(A) tend vers +infini.
- Si A devient "grande" dans l'orthogonal de 1 (valeurs propres tendent vers +infini), alors tr(B A) tend vers -infini donc -1/2 tr(B A) tend vers +infini (puisque B est négatif sur cet espace).

Donc :
$||A||$ tend vers infini implique g(A) tend vers +infini
Cela garantit la coercivité de g sur C.

4. Conclusion :
- La fonction g est convexe sur C (car somme d'une convexe et d'une linéaire),
- Elle est coercive si B est négatif défini sur l'orthogonal de 1 (ce qui est le cas ici),
- Donc g admet un minimum atteint sur C.

Remarque : Ce type de problème apparaît notamment dans l'estimation de Laplaciens de graphes, en apprentissage de structure, et en optimisation convexe de matrices.